



Instalación y Configuración Servidor Web

Iván Martín Carretero



Índice

Instalación y Configuración Servidor Web	1
1. Instalación y Comprobación Servicio Apache	3
2. Configuración Servicio Apache	5
3. Seguridad SSL Servicio Apache	8
4. Claves de Cifrado y Certificado	9



Instalación y Configuración Servidor Web

1. Instalación y Comprobación Servicio Apache

```
ivan@ivaninstituto:/$ sudo systemctl status apache2
[sudo] password for ivan:
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2025-11-07 14:15:42 UTC; 8min ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 982 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 998 (apache2)
   Tasks: 55 (limit: 4515)
  Memory: 9.6M
    CPU: 154ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─ 998 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─ 999 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─ 1000 /usr/sbin/apache2 -k start

nov 07 14:15:41 ivaninstituto systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
nov 07 14:15:42 ivaninstituto systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
```

Para instalar el servicio de Apache y poder crear nuestro servidor Web tenemos que ejecutar el siguiente **comando**, **sudo apt install apache2**

Una vez que se nos haya instalado ejecutaremos el **comando** **sudo systemctl status apache2** para comprobar que el servicio está corriendo correctamente. Si al ejecutar el comando nos sale al igual que en la imagen, **active (running)** en color **verde**, es porque funciona correctamente



```
ivan@ivaninstituto:/$ sudo ss -ntl
State      Recv-Q    Send-Q    Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
LISTEN     0          128        0.0.0.0:22               0.0.0.0:*
LISTEN     0          10         192.168.1.1:53           0.0.0.0:*
LISTEN     0          10         192.168.1.1:53           0.0.0.0:*
LISTEN     0          5          127.0.0.1:953            0.0.0.0:*
LISTEN     0          5          127.0.0.1:953            0.0.0.0:*
LISTEN     0         4096       127.0.0.53%lo:53         0.0.0.0:*
LISTEN     0         4096       0.0.0.0:10000            0.0.0.0:*
LISTEN     0          511        *:443                    *:443
LISTEN     0          511        *:80                     *:80
LISTEN     0          32         *:21                     *:21
LISTEN     0         128        [::]:22                  [::]:*
ivan@ivaninstituto:/$
```

Ahora necesitamos comprobar que estamos escuchando el protocolo HTTP ya que es el protocolo que usa Web aunque este no es seguro

Para eso ejecutaremos el **comando sudo ss -ntl** y tendremos que fijarnos que el **puerto 80** está en **Listen** al igual que se muestra en la imagen

```
ivan@ivaninstituto:/$ sudo apachectl -v
Server version: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Server built: 2025-08-11T12:10:10
ivan@ivaninstituto:/$
```

Vamos a comprobar que versión tenemos instalada en Apache, para eso ejecutaremos el **comando sudo apachectl -v** y nos fijamos en que nos salga la version **Apache/2.4.52**

```
Server version: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Server built: 2025-08-11T12:10:10
ivan@ivaninstituto:/$ sudo ufw allow http
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
```

```
ivan@ivaninstituto:/$ sudo ufw allow https
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
ivan@ivaninstituto:/$ _
```



Ahora configuraremos un **firewall** para los **protocolos HTTP y HTTPS** para tener una mayor seguridad. Para eso ejecutamos el **comando sudo ufw allow http y sudo ufw allow https**

2. Configuración Servicio Apache

```
GNU nano 6.2                                apache2.conf
# /etc/init.d/apache2 or apache2ctl. Calling /usr/bin/apache2 directly will not
# work with the default configuration.

# Global configuration
#
#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the Mutex documentation (available
# at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#mutex>);
# you will save yourself a lot of trouble.
#
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
#
ServerRoot "/etc/apache2"
ServerName ubuntu-server.medac-micro-tarde.com:80
#
# The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
#
#Mutex file:${APACHE_LOCK_DIR} default

#
# The directory where shm and other runtime files will be stored.
#

DefaultRuntimeDir ${APACHE_RUN_DIR}

#
# PidFile: The file in which the server should record its process
#
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location M-U Undo
^X Exit      ^R Read File ^N Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line M-E Redo
```

Para configurar nuestro servicio de apache necesitamos ir a la **ruta /etc/apache2** y cuando estemos en la ruta ejecutaremos el **comando sudo nano apache2.conf** para poder entrar a la configuración del archivo de apache2



Una vez que estemos dentro del archivo de configuración tendremos que bajar hasta encontrar **ServerRoot**, esto estará **comentado con #** y lo descomentamos quitandolo para que la configuración lo coja

En **ServerRoot** pondremos **"/etc/apache2"** que es la ruta donde se encuentra dicho archivo

En **ServerName** pondremos ubuntu-server.medac-micro-tarde.com:80 que es nuestro dominio y el puerto 80 que es el de web

Cuando tengamos el archivo configurado ejecutaremos el **comando sudo systemctl reload apache2** para que coja la configuración

```
GNU nano 6.2 resolv.conf
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 192.168.1.1
options edns0 trust-ad
search medac-micro-tarde.com
```

Ahora iremos a la **ruta /etc** y ejecutaremos el **comando sudo nano resolv.conf** para entrar a dicho archivo y comprobar que en el **nameserver** tengamos puesta la **IP 192.168.1.1** que es la de nuestro servidor y en **search** medac-micro-tarde.com que es nuestro dominio



```
GNU nano 6.2 index.html *
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Bienvenidos a la empresa de medac micro tarde</h1>
<small>Este es el servidor web de Iván Martín</small>
</body>
</html>
```

Help Write Out Where Is Cut Execute Location M-U Undo
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line M-E Redo

Ahora configuraremos el archivo index.html para que se nos muestre dicha página web cuando la busquemos. Para eso tendremos que ir a la **ruta /var/www/html** y ejecutaremos el **comando sudo nano index.html** para configurar dicho archivo

Dentro del archivo lo modificaremos poniendo:

<h1>Bienvenidos a la empresa de medac micro tarde<h1>

<small>Este es el servidor web de Iván Martín<small>



```
ivan@ivaninstituto:/$ sudo systemctl status apache2
[sudo] password for ivan:
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2025-11-07 14:15:42 UTC; 8min ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 982 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 998 (apache2)
   Tasks: 55 (limit: 4515)
  Memory: 9.6M
    CPU: 154ms
  CGroup: /system.slice/apache2.service
          └─ 998 /usr/sbin/apache2 -k start
             999 /usr/sbin/apache2 -k start
            1000 /usr/sbin/apache2 -k start

nov 07 14:15:41 ivaninstituto systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
nov 07 14:15:42 ivaninstituto systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
```

Ahora volveremos a recargar el servicio de apache con el **comando sudo systemctl reload apache2** para que coja todas las configuraciones que hemos hecho antes

Comprobaremos que el servicio está funcionando correctamente con el **comando sudo systemctl status apache2** y si nos sale **active (running)** en **verde** y ningún error es porque nos está funcionando correctamente

3. Seguridad SSL Servicio Apache

```
ivan@ivaninstituto:/$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
ivan@ivaninstituto:/$ _
```

Ahora activaremos el SSL en el servicio de Apache para más seguridad ejecutando el comando `sudo a2enmod ssl`



Será necesario reiniciar el servicio mediante el comando **sudo systemctl restart apache2** para coger las configuraciones anteriores

4. Claves de Cifrado y Certificado

```
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:ubuntu-server
Email Address []:
```

Crearemos una clave de cifrado y certificado para más seguridad en nuestro dominio ubuntu-server

Para eso ejecutaremos el **comando** **sudo openssl req -newkey rsa:2048 -x509 -nodes -days 365 -out /etc/ssl/certs/ubuntu-server.crt -keyout /etc/ssl/private/ubuntu-server.key**

Ahora pondremos:

Country Name: ES

Common Name: ubuntu-server

```
GNU nano 6.2 default-ssl.conf
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

# SSL Engine Switch:
# Enable/Disable SSL for this virtual host.
SSLEngine on

# A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
# the ssl-cert package. See
# /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
# If both key and certificate are stored in the same file, only the
# SSLCertificateFile directive is needed.
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ubuntu-server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ubuntuserver.key

# Server Certificate Chain:
# Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
# concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
# certificate chain for the server certificate. Alternatively
# the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
# when the CA certificates are directly appended to the server
# certificate for convenience.
#SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl.crt/server-ca.crt

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^G Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line  M-E Redo
```

Ahora iremos a la **ruta /etc/apache2/sites-available** y ejecutaremos el **comando sudo nano default-ssl.conf**

Pondremos:

SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ubuntu-server.crt

SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ubuntuserver.key

Cuando tengamos el archivo configurado ejecutaremos el **comando sudo a2ensite default-ssl.conf** para que se aplique la configuración y por último ejecutaremos el **comando sudo systemctl restart apache2**

